

## 變異數與標準差

### 重點整理

- 除了中心，也要看分散：兩組資料平均相同，不代表分布情形也相同。
- 全距：最大值減最小值，公式是  $R = \text{最大值} - \text{最小值}$ ，好算但容易受極端值影響。
- 離均差：每筆資料和平均數的差，即  $x_i - \mu$ 。
- 變異數： $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ ，用平方避免正負互相抵消。
- 標準差： $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$ ，單位和原資料相同，較有直觀性。
- 常用計算式： $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \mu^2}$ ，在計算上常更方便。
- 標準差越大代表越分散：資料彼此差異越大， $\sigma$  通常越大。
- 標準差越小代表越集中：資料越靠近平均數， $\sigma$  越小。
- 解題提醒：先算平均數，再算變異數和標準差，步驟比較不會亂。